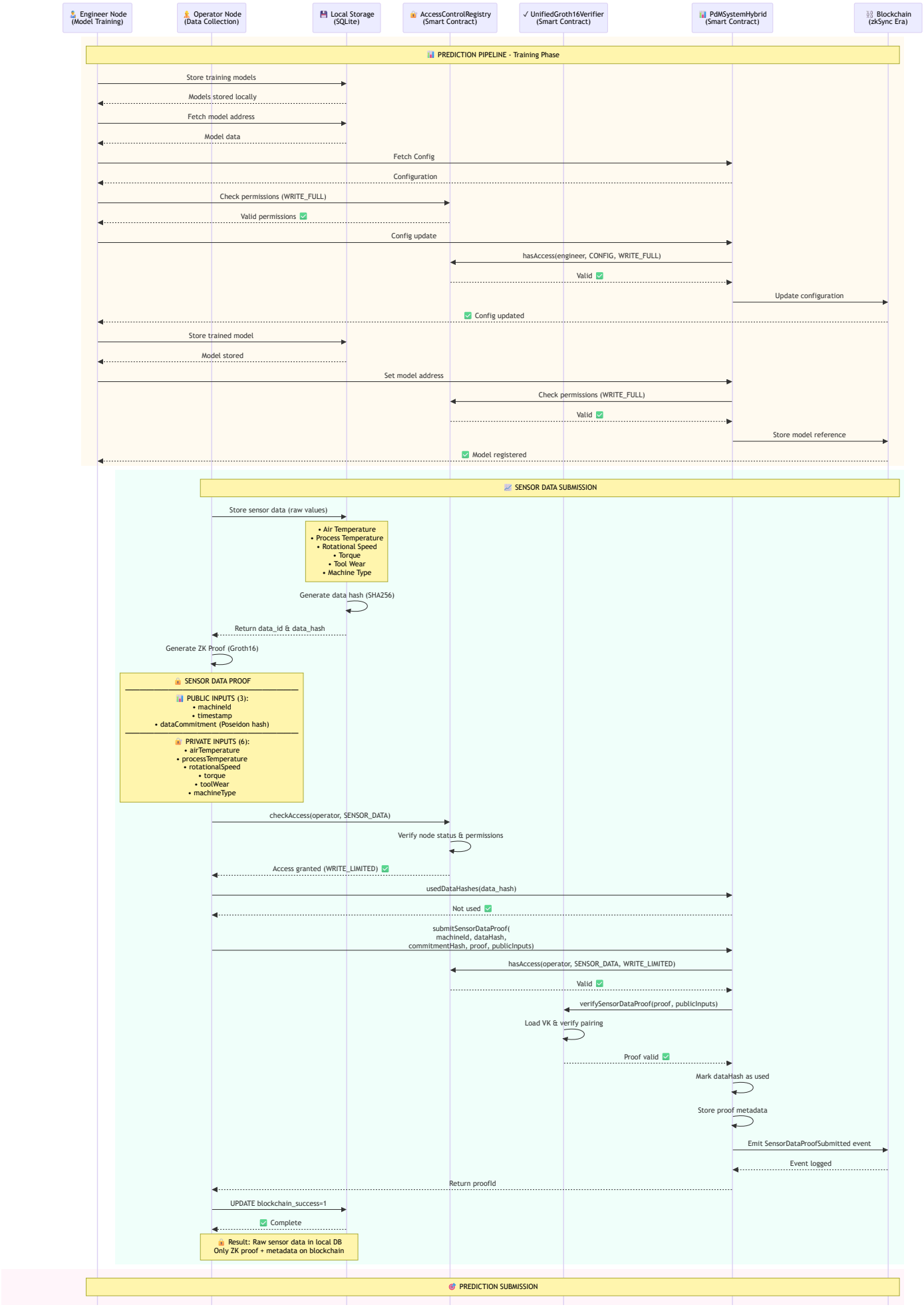
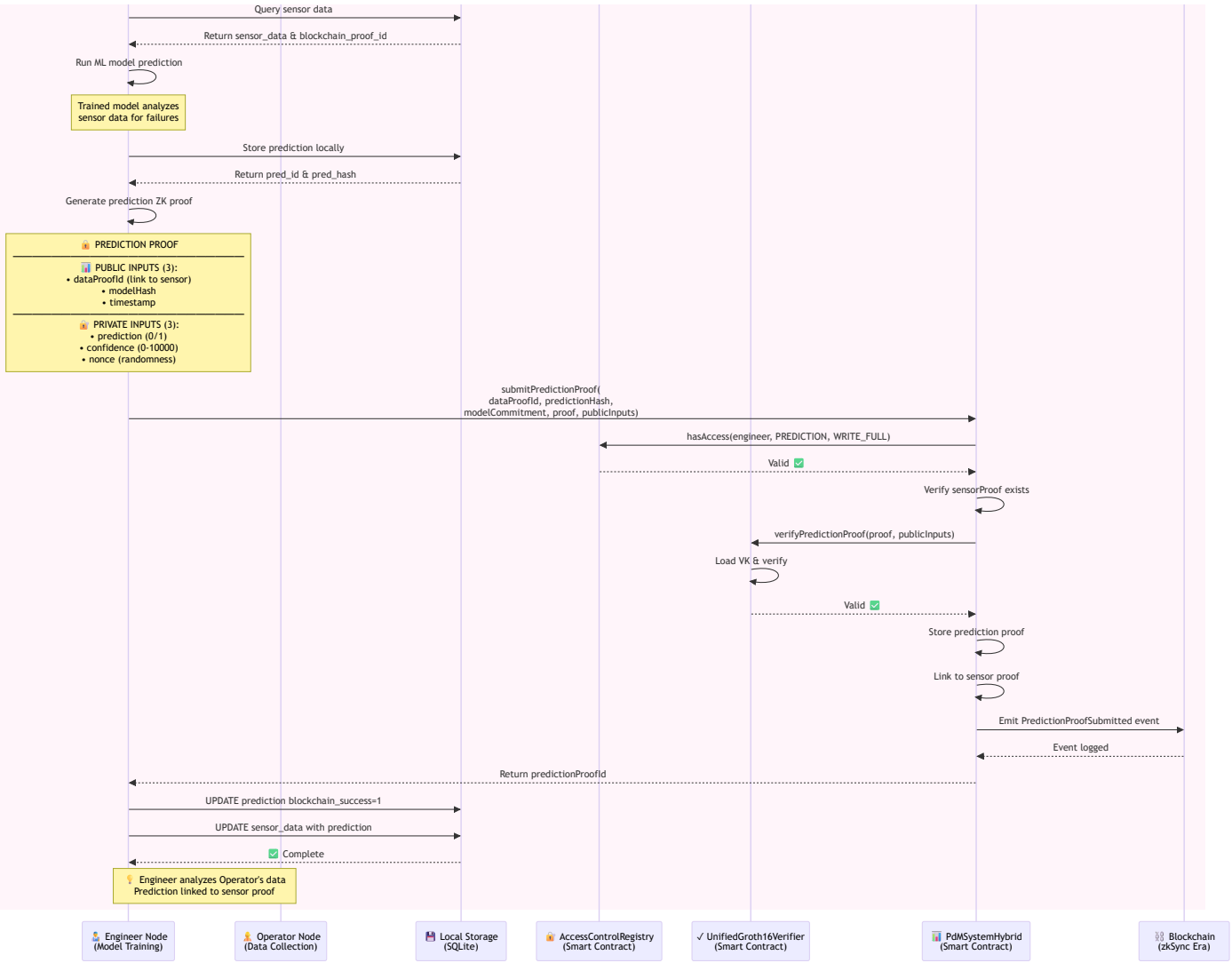
PDM System - Architecture Sequence Diagram

Bu dosya, PDM sisteminin mimari etkileşimlerini gösteren basitleştirilmiş sequence diyagramını içerir.

PDM Sistemi - Mimari Akış


Engineer Node (Model Training)
Operator Node (Data Collection)
Local Storage (SQLite)
AccessControlRegistry (Smart Contract)
UnifiedGroth16Verifier (Smart Contract)
PdMSystemHybrid (Smart Contract)
Blockchain (zkSync Era)
PREDICTION PIPELINE - Training Phase
Store training models
Models stored locally
Fetch model address
Model data
Fetch Config
Configuration
Check permissions (WRITE_FULL)
Valid permissions
Config update
hasAccess(engineer, CONFIG, WRITE_FULL)
Valid
Update configuration
Config updated
Store trained model
Model stored
Set model address
Check permissions (WRITE_FULL)
Valid
Store model reference
Model registered
SENSOR DATA SUBMISSION
Store sensor data (raw values)
• Air Temperature
• Process Temperature
• Rotational Speed
• Torque
• Tool Wear
• Machine Type
Generate data hash (SHA256)
Return data_id & data_hash
Generate ZK Proof (Groth16)
SENSOR DATA PROOF
PUBLIC INPUTS (3):
• machineId
• timestamp
• dataCommitment (Poseidon hash)
PRIVATE INPUTS (6):
• airTemperature
• processTemperature
• rotationalSpeed
• torque
• toolWear
• machineType
checkAccess(operator, SENSOR_DATA)
Verify node status & permissions
Access granted (WRITE_LIMITED)
usedDataHashes(data_hash)
Not used
submitSensorDataProof(
machineId, dataHash,
commitmentHash, proof, publicInputs)
hasAccess(operator, SENSOR_DATA, WRITE_LIMITED)
Valid
verifySensorDataProof(proof, publicInputs)
Load VK & verify pairing
Proof valid
Mark dataHash as used
Store proof metadata
Emit SensorDataProofSubmitted event
Event logged
Return proofId
UPDATE blockchain_success=1
Complete
Result: Raw sensor data in local DB
Only ZK proof + metadata on blockchain
PREDICTION SUBMISSION



Açıklamalar

👥 Rol Bazlı Erişim Kontrolü

1. 👨‍🔧 Engineer Node (Mühendis)

- **Sorumluluk:** Model eğitimi, tahmin analizi
- **Yetki Seviyesi:** `WRITE_FULL` (tam erişim)
- **İşlemler:**
  - ✅ Model konfigürasyonu güncelleme
  - ✅ Eğitilmiş model kaydetme
  - ✅ Tahmin (prediction) proof'u gönderme
  - ✅ Sensor data sorgulama
- **AccessControl:** `hasAccess(engineer, CONFIG/PREDICTION, WRITE_FULL)`

2. 👷 Operator Node (Operatör)

- **Sorumluluk:** Sensör veri toplama, makine izleme
- **Yetki Seviyesi:** `WRITE_LIMITED` (sınırlı erişim)
- **İşlemler:**
  - ✅ Sensör verisi toplama ve gönderme
  - ✅ ZK proof oluşturma
  - ❌ Model güncelleme (yetkisiz)
  - ❌ Config değiştirme (yetkisiz)
- **AccessControl:** `hasAccess(operator, SENSOR_DATA, WRITE_LIMITED)`

🏗️ Mimari Bileşenler

1. **Local Storage (SQLite)**
   - Ham sensör verilerini saklar
   - Makine öğrenmesi modellerini saklar
   - Tahmin sonuçlarını saklar
2. **AccessControlRegistry (Smart Contract)**
   - Node kayıt yönetimi (Engineer/Operator)
   - Rol bazlı erişim kontrolü
   - Yetki seviyesi yönetimi (WRITE_FULL / WRITE_LIMITED)
3. **UnifiedGroth16Verifier (Smart Contract)**
   - ZK-SNARK proof doğrulama
   - Verification Key (VK) yönetimi
   - Farklı circuit tipleri için pairing kontrolü
4. **PdMSystemHybrid (Smart Contract)**
   - Sensör data proof'larını saklar
   - Tahmin proof'larını saklar
   - Proof'lar arası ilişkileri yönetir
5. **Blockchain (zkSync Era)**
   - Layer 2 ölçeklenebilirlik
   - Düşük gas maliyetleri
   - Hızlı işlem onayları

📑 Ana Fazlar

1. 📊 **Training Phase (Engineer)** - Model eğitimi ve konfigürasyon
2. 📈 **Sensor Data Submission (Operator)** - Operatör veri toplama
3. 🎯 **Prediction Submission (Engineer)** - Mühendis tahmin analizi

🔒 Gizlilik Modeli

- **Off-chain:** Ham sensör değerleri (6 parametre)
- **On-chain:** Sadece ZK proof + metadata (machineId, timestamp, dataCommitment)
- **Sonuç:** Tam veri gizliliği + blockchain doğrulaması

🔄 Tam İş Akışı

1. **Engineer** → Model eğitir → Blockchain'e kaydeder
2. **Operator** → Sensör verisi toplar → ZK proof ile gönderir (off-chain data kaydedilir)
3. **Engineer** → Operator'ün verisini analiz eder → Tahmin proof'u oluşturur
4. **Blockchain** → Her adımı doğrular ve kaydeder

🔗 Proof Zinciri

```
Sensor Proof (Operator)
    ↓ (linked by dataProofId)
Prediction Proof (Engineer)
```

Her proof bir öncekine bağlıdır ve blockchain'de doğrulanabilir bir zincir oluşturur.